



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

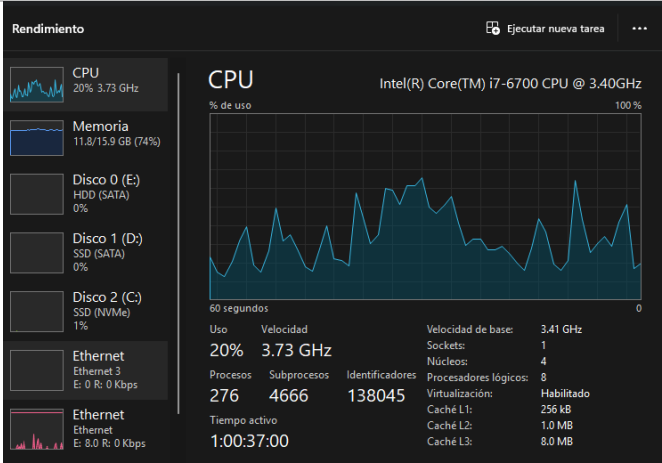
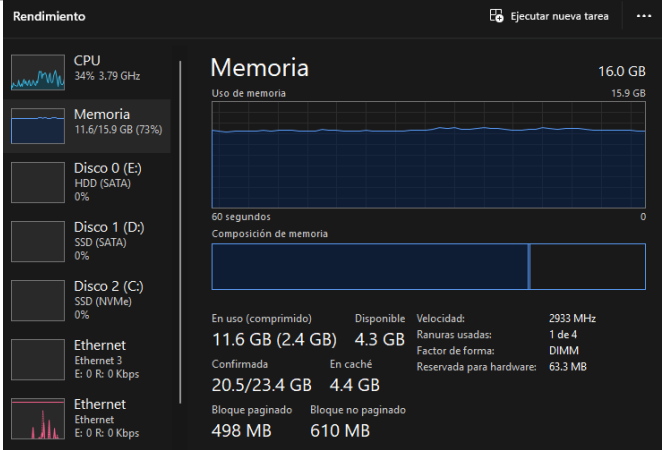
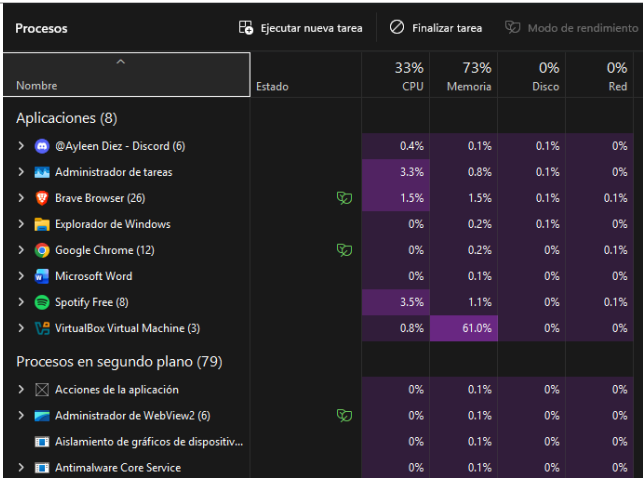
Nº 3

2026



A) Uso de herramientas gráficas

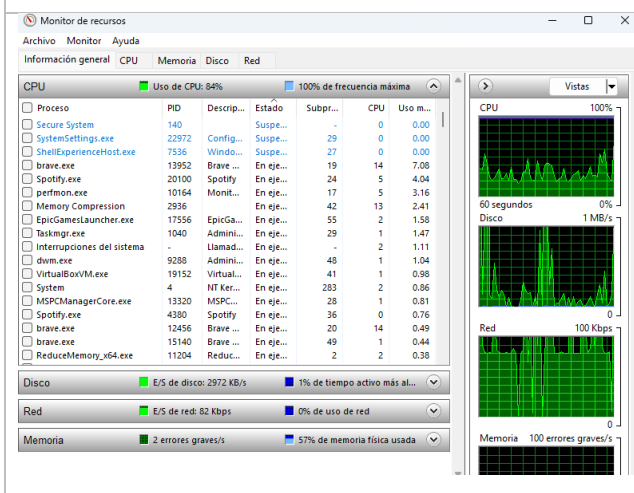
1. Administrador de tareas

Captura	Descripción
	El Administrador de tareas muestra el porcentaje de uso actual de la CPU, permitiendo identificar qué procesador se está utilizando y cuánto está trabajando.
	Esta vista muestra la cantidad de RAM instalada y cuánto se está consumiendo, ayudando a detectar si hay procesos que consumen memoria excesiva.
	La lista de procesos muestra todos los programas y servicios en ejecución, con su PID, nombre, uso de CPU, memoria y disco.



2. Monitor de recursos

Captura

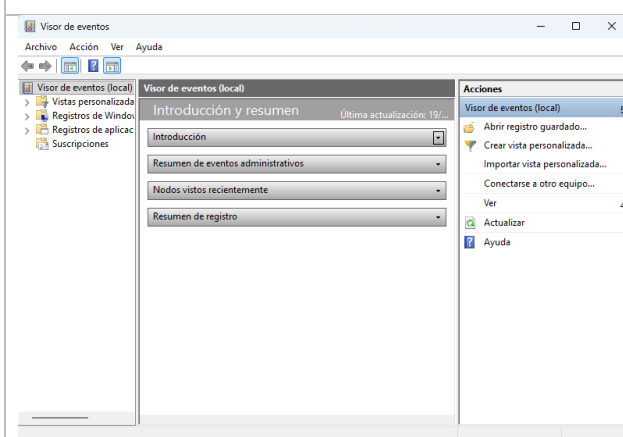


Descripción

El Monitor de recursos proporciona detalles más profundos que el Administrador de tareas, mostrando actividad del disco (lectura/escritura) o uso detallado de CPU por proceso.

3. Visor de eventos

Captura



Descripción

El Visor de eventos registra todos los eventos del sistema, incluyendo errores, advertencias y información de seguridad, útil para diagnosticar problemas.

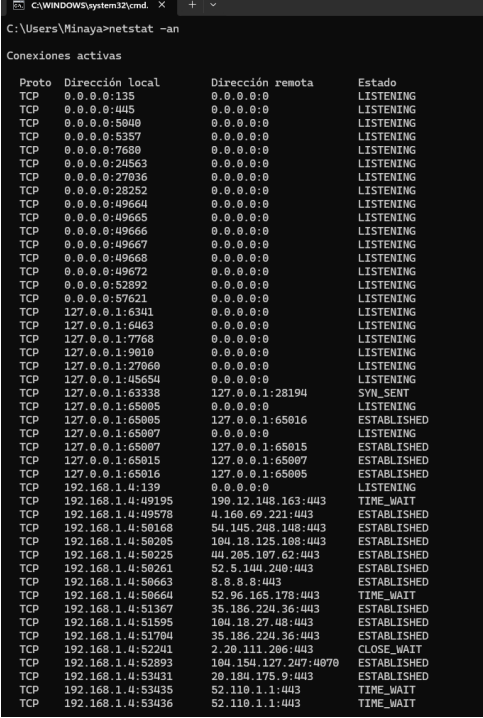


B) Uso de comandos en PowerShell o CMD

1. Ver configuración completa de red

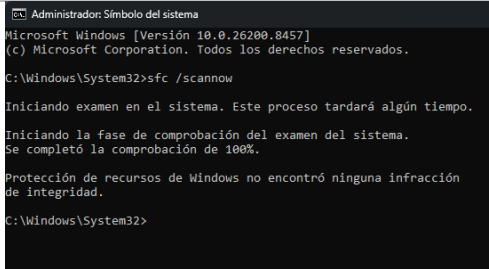
Comando	Captura	Descripción
ipconfig /all		Este comando muestra toda la configuración de red completa: dirección IP, máscara de subred, gateway, servidor DHCP, servidores DNS, y estado de cada interfaz de red.

2. Ver puertos abiertos y conexiones activas

Comando	Captura	Descripción
netstat -an		netstat -an muestra todas las conexiones de red activas y los puertos TCP/UDP en escucha, con sus direcciones IP y estados (LISTENING, ESTABLISHED, etc.).

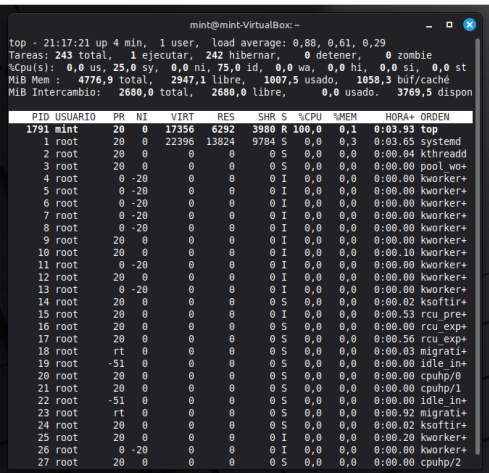


3. Comprobar integridad del sistema

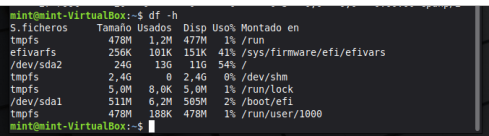
Comando	Captura	Descripción
sfc /scannow		El Verificador de archivos del sistema (SFC) escanea y repara archivos del sistema de Windows corruptos o modificados, verificando la integridad de los archivos protegidos.

Parte 2: Diagnóstico en Linux (solo comandos)

1. Ver procesos y uso de CPU/memoria

Comando	Captura	Descripción
top		top muestra una vista dinámica de los procesos en ejecución, ordenados por uso de CPU y memoria, permitiendo identificar qué procesos consumen más recursos.

2. Ver uso del disco

Comando	Captura	Descripción
df -h		df -h (disk free) muestra el espacio utilizado y disponible en todos los sistemas de archivos montados, con tamaños en formato legible (GB, MB).



3. Ver interfaces de red

Comando	Captura	Descripción
ip a	<pre>mint@mint-VirtualBox:~\$ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid lft forever preferred lft forever inet6 ::1/128 scope host noprefixroute valid lft forever preferred lft forever 2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:47:9f:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3 valid lft 82790sec preferred lft 82790sec inet6 fd17:625c:f037:2:891d:689f:1e52:7f84/64 scope global temporary dynamic valid lft 86394sec preferred lft 14394sec inet6 fd17:625c:f037:2:80b8:714e:5318:3517/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute valid lft 86394sec preferred lft 14394sec inet6 fe80::fd20:41f:2de4:b749/64 scope link noprefixroute valid lft forever preferred lft forever mint@mint-VirtualBox:~\$</pre>	ip a (ip address) muestra todas las interfaces de red configuradas, con sus direcciones IP, máscaras, estado (up/down) y información de enlaces.

4. Comandos de red

Comando	Captura	Descripción
ping google.com	<pre>mint@mint-VirtualBox:~\$ ping google.com PING google.com (172.217.30.286) 56(84) bytes of data: 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=1 ttl=64 time=23.7 ms 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=2 ttl=64 time=23.4 ms 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=3 ttl=64 time=23.6 ms 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=4 ttl=64 time=23.7 ms 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=5 ttl=64 time=23.6 ms 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=6 ttl=64 time=23.6 ms 64 bytes from pnboga-af-in-f14.1e100.net (172.217.30.286): icmp_seq=7 ttl=64 time=23.6 ms</pre>	ping verifica la conectividad con un servidor remoto (google.com), mostrando el tiempo de respuesta (latencia) y si hay pérdida de paquetes.
ss -tulnp	<pre>mint@mint-VirtualBox:~\$ ss -tulnp Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:37688 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5553 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:* udp UNCONN 0 0 [::]:40534 [::]:* tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 4096 [::]:631 [::]:*</pre>	ss -tulnp muestra sockets TCP/UDP en escucha (listening), con puertos abiertos, procesos asociados y direcciones, similar a netstat pero más moderno.